

Chapitre 2

Tableaux croisés et Probabilités conditionnelles

Table des matières

1	Tableaux croisés	2
2	Rappels sur les probabilités	3
2.1	Union, intersection, évènement contraire	4
3	Probabilités conditionnelles	5
3.1	Utilisation des tableaux	6

1 Tableaux croisés

Lors d'une campagne de prévention, on interroge 160 personnes ; pour chacune, on relève son sexe et si elle est fumeuse ou non. Les résultats sont résumés dans le tableau suivant, appelé *tableau croisé d'effectifs* : il croise deux caractères observés sur une même population.

	Fume	Ne fume pas	Total
Hommes	24	56	80
Femmes	16	64	80
Total	40	120	160

Pour comparer plus facilement des groupes de tailles différentes, on transforme ce tableau d'effectifs en *tableau de fréquences*, en divisant chaque effectif par l'effectif total de la population (160) :

	Fume	Ne fume pas	Total
Hommes	0,15	0,35	0,5
Femmes	0,1	0,4	0,5
Total	0,25	0,75	1

Lecture par ligne ou par colonne. Les totaux donnent la répartition de chaque caractère pris isolément.

Exemple.

50 % des personnes interrogées sont des hommes, et 25 % fument, indépendamment de l'autre caractère.

Lecture à l'intérieur d'un groupe. On peut aussi s'intéresser à un sous-groupe précis.

Exemple.

Par exemple, parmi les 80 hommes interrogés, combien fument ? Le tableau d'effectifs indique que 24 hommes fument, donc la proportion d'hommes fumeurs *parmi les hommes* vaut

$$\frac{24}{80} = 0,3 \quad \text{soit } 30\%.$$

Remarques. • Ce nombre est très différent de la fréquence des hommes fumeurs *dans l'ensemble de la population*, qui est

$$\frac{24}{160} = 0,15 \quad \text{soit } 15\%,$$

dans un cas, on rapporte l'effectif à 160, dans l'autre on le rapporte à 80.

- On peut faire le même calcul dans l'autre sens : parmi les 40 fumeurs, quelle proportion sont des hommes ?

$$\frac{24}{40} = 0,6 \quad \text{soit } 60\%.$$

On obtient un nombre différent du précédent : « la proportion d'hommes parmi les fumeurs » n'est pas la même chose que « la proportion de fumeurs parmi les hommes ».

- On obtient les mêmes résultats en utilisant le tableau de fréquences.

2 Rappels sur les probabilités

Définition 1 : Vocabulaire

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat, mais dont on connaît à l'avance l'ensemble des résultats possibles, appelés **issues**. L'ensemble de toutes les issues est appelé **univers** de l'expérience, noté Ω .

Exemple.

- On lance un dé à six faces : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes : Ω est l'ensemble des 32 cartes.

Définition 2 : Évènement

Un **évènement** est un sous-ensemble de Ω . Les issues le constituant *réalisent* cet évènement.

Exemple.

Par exemple, pour le lancer de dé, l'évènement « obtenir un nombre pair » est le sous-ensemble $\{2, 4, 6\}$ de Ω .

Définition 3 : Probabilité

Définir une probabilité sur $\Omega = \{e_1, \dots, e_n\}$, c'est associer à chaque issue e_i un nombre $p_i \in [0, 1]$ tel que

$$p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1.$$

Pour un évènement A, on note $P(A)$ la somme des probabilités des issues qui composent A.

Exemple.

(Sans équiprobabilité) On lance un dé cubique dont les faces ne sont pas numérotées, mais colorées : trois faces rouges, deux faces vertes, et une face bleue. On s'intéresse à la couleur obtenue : $\Omega = \{\text{rouge}, \text{vert}, \text{bleu}\}$. Le dé lui-même est équilibré (chacune de ses six faces a la même probabilité $\frac{1}{6}$ de sortir), mais les couleurs ne sont pas réparties également sur les faces, donc les issues de Ω n'ont pas toutes la même probabilité :

$$P(\text{rouge}) = \frac{3}{6} = 0,5, \quad P(\text{vert}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad P(\text{bleu}) = \frac{1}{6}.$$

On vérifie que $P(\text{rouge}) + P(\text{vert}) + P(\text{bleu}) = 1$, conformément à la définition. Pour l'évènement A « obtenir rouge ou bleu » (rouge et bleu sont incompatibles), on somme directement les probabilités des issues concernées :

$$P(A) = P(\text{rouge}) + P(\text{bleu}) = 0,5 + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}.$$

Définition 4 : Cardinal d'un ensemble

Pour un ensemble fini A, on note $\text{Card}(A)$ (ou $|A|$) le nombre d'éléments de A.

Remarque.

Lorsque toutes les issues ont la même probabilité, on dit qu'il y a *équiprobabilité* ; chaque issue a alors pour probabilité $\frac{1}{\text{Card}(\Omega)}$, et pour tout événement A :

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre d'issues favorables à A}}{\text{nombre d'issues possibles}}.$$

Un dé non truqué, une pièce équilibrée ou un paquet de carte bien mélangé sont des situations d'équiprobabilité.

Exemple.

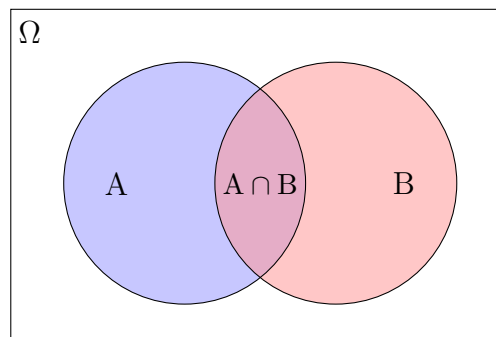
On lance un dé équilibré. La probabilité d'obtenir un nombre pair est :

$$P(\text{« pair »}) = \frac{\text{Card}(\{2, 4, 6\})}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{3}{6} = 0,5.$$

2.1 Union, intersection, événement contraire**Définition 5 : Union, Intersection**

Étant donné deux événements A et B de Ω , on définit les événements suivants :

- $A \cap B$ (« A **et** B ») est réalisé lorsque A et B sont réalisés simultanément ;
- $A \cup B$ (« A **ou** B ») est réalisé lorsque au moins un des événements est réalisé.

**Proposition 1**

Dans le cas général (les deux événements peuvent avoir des issues communes) :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Remarque.

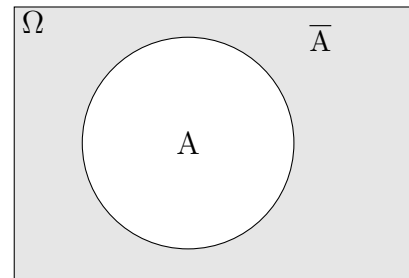
Si A et B n'ont aucune issue commune, on dit qu'ils sont *incompatibles* : $A \cap B = \emptyset$ et

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

Définition 6 : Évènement contraire

L'évènement **contraire** de A, noté $\bar{A}$, est réalisé lorsque A ne l'est pas. On a :

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

**Exemple.**

On tire une carte dans un jeu de 52 cartes. Soit A « tirer un as » et B « tirer un cœur ». On a $P(A) = \frac{4}{52}$, $P(B) = \frac{13}{52}$, et $P(A \cap B) = \frac{1}{52}$ (l'as de cœur). Donc :

$$P(A \cup B) = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}.$$

3 Probabilités conditionnelles

Définition 7 : Probabilité conditionnelle

On appelle **probabilité conditionnelle de B sachant A**, la probabilité qu'un évènement B se réalise sachant que l'évènement A est réalisé. On la note $P_A(B)$.

Remarque.

Comme pour les probabilités simples, on a $0 \leq P_A(B) \leq 1$.

Exemple.

(Activité 2) Un laboratoire pharmaceutique a réalisé des tests sur 200 patients atteints d'une maladie. Certains sont traités avec le médicament A, d'autres avec le médicament B. Le tableau présente les résultats de l'étude :

	Médicament A	Médicament B	Total
Guéri	30	45	75
Non guéri	70	55	125
Total	100	100	200

La probabilité que le patient ait pris le médicament A **sachant qu'il est guéri** se note $P_G(A)$:

$$P_G(A) = \frac{30}{75} = 0,4 = 40 \, \%.$$

Remarques.

- En général, les mots “parmi” ou “sachant que” traduisent des probabilités conditionnelles.
- Attention ! Les probabilités $P_A(B)$ et $P_B(A)$ ne sont en général pas égales, ici on a :

$$P_A(G) = \frac{30}{100} = 0,3 = 30 \, \%.$$

Proposition 2 : (Admise)

Soient A et B deux évènements avec $P(A) \neq 0$. La probabilité de B sachant A est :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Exemple.

Dans le tableau précédent, on lit l'*effectif* des patients guéris qui ont pris le médicament A à l'intersection de la ligne Guéri" et de la colonne Médicament A" : 30 patients.

- On trouve, $P(A \cap G) = \frac{30}{200} = 0,15$ avec 200 le nombre total de patients.
- De manière similaire, on calcule $P(G) = \frac{75}{200} = 0,375$.

Avec la formule, on retrouve :

$$P_G(A) = \frac{P(G \cap A)}{P(G)} = \frac{\frac{30}{200}}{\frac{75}{200}} = \frac{30}{75} = 0,4.$$

Proposition 3

Soient A et B deux événements avec $P(A) \neq 0$. Alors,

$$P(A \cap B) = P_A(B) \times P(A)$$

3.1 Utilisation des tableaux

Un tableau à double entrée permet souvent de présenter de façon claire une expérience probabiliste et de calculer facilement des probabilités conditionnelles.

	B	$\bar{B}$	Total
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(A)$
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{A})$
Total	$P(B)$	$P(\bar{B})$	1

Remarque.

Dans le tableau ci-dessus $P(A \cap B)$ se lit à l'intersection des lignes A et B .

Exemple.

Dans une entreprise de 450 salariés, il y a 270 hommes et 180 femmes. Par ailleurs, les salariés se répartissent en deux catégories : les cadres et les ouvriers. On sait plus précisément qu'il y a 80 cadres et que le nombre de femmes cadres est de 45. Quel est le pourcentage d'ouvriers parmi les hommes de l'entreprise ?

Solution :

On réalise le tableau suivant donnant la proportion de salariés pour chaque catégorie (hommes/femmes et cadres/ouvriers).

	cadres	ouvriers	Total
femmes	$\frac{45}{450}$	$\frac{135}{450}$	$\frac{180}{450}$
hommes	$\frac{35}{450}$	$\frac{235}{450}$	$\frac{270}{450}$
Total	$\frac{80}{450}$	$\frac{370}{450}$	1

On choisit un salarié au hasard et on considère les événements suivants :

H : « Le salarié est un homme » ;

O : « Le salarié est un ouvrier ».

Avec ces notations, la proportion cherchée est $P_H(O)$:

$$P_H(O) = \frac{P(O \cap H)}{P(O)} = \frac{\frac{235}{450}}{\frac{270}{450}} = \frac{235}{270} \simeq 87\%$$

Savoir-faire du chapitre

- Passer du registre de la langue naturelle au registre symbolique et inversement.
- Calculer une probabilité conditionnelle.
- Construire et utiliser ou un tableau pour résoudre un problème.